大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

中南大学考试试卷

2020-2021 学年　第 二 学期　高等数学 A2(二)

（考试时间：100 分钟）

（总分 100 分，占总评成绩 60 %）

一、填空题（每小题 4 分，共 32 分）

（1） 设 $\vec{A}=2\vec{a}+\vec{b},\vec{B}=\lambda\vec{a}+\vec{b},\ |\vec{a}|=1,|\vec{b}|=2$, 且 $\vec{a}\perp\vec{b}$, 若 $\vec{A}\perp\vec{B}$, 则 $\lambda=$____.

（2） 二重极限 $\lim\limits_{\substack{x\to\infty\\ y\to 0}}(1+\frac{1}{x})^{\frac{x^2}{x+y}}=$_____.

（3） 圆锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 被圆柱面 $x^2+y^2=2ax$ 所割下的曲面面积 $S=$_____.

（4）设 D 的左、右边界曲线分别为 $x=y^2$ 与 $x=1+\sqrt{1-y^2}$，则二重积分 $\iint\limits_D\frac{\sin xy}{x}dxdy=$_____.

（5）设 Σ 为平面 $\frac{x}{2}+\frac{y}{3}+\frac{z}{4}=1$ 在第一卦限的部分, 则曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma}(z+2x+\frac{4}{3}y)dS=$_____.

（6） 设 D 是由曲线 $x^2+y^2=\pi^2, x^2+y^2=4\pi^2, y=x, y=\sqrt{3}x$ 所围成的区域，则 $\iint\limits_D\sin\sqrt{x^2+y^2}dxdy=$_____.

（7） 抛物面 $z=3x^2+2y^2$ 在点 $(2,-1,14)$ 处的切平面方程为_____.

（8）设 $z=z(x,y)$ 是由方程 $e^z-xyz=0$ 所确定的隐函数, 则全微分 $dz=$_____.

二、（满分 8 分） 设函数 $z=f(u,v)$ 具有二阶连续偏导数，求函数 $z=f(x,xy)$ 的二阶偏导数 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.

三、（满分 10 分） 求微分方程 $y''+4y'+4y=e^{-2x}$ 的通解.

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

四、（满分 10 分） 在半椭球体 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}\le 1(z\ge 0)$ 内嵌入一个长方体，问这长方体的长、宽、高尺寸如何选取，使得长方体的体积最大？

五、（满分 10 分） 通过点 $(-1,0,1)$ 引一直线，使得它平行于平面 $3x-4y+z+1=0$，且与直线 $x+1=y-1=\frac{z}{2}$ 相交，试求这条直线方程.

六、（满分 10 分） 计算 $\iint\limits_{\Sigma} 2(1-x^2)dydz+8xydzdx-4xzdxdy$，其中 Σ 是由曲线 $x=e^y(0\le y\le a)$ 绕 x 轴旋转而成的旋转曲面的外侧.

七、（满分 10 分） 将三重积分 $I=\iiint\limits_{\Omega} f(x,y,z)dv$ 分别用直角坐标、柱面坐标、球面坐标化为三次积分，其中 $\Omega: x^2+y^2+z^2\le 4, z\ge\sqrt{3(x^2+y^2)}$.

八、（满分 10 分） 设 函数 $f(x)$ 具有连续二阶导数，且满足:

$$\oint\limits_{L}\left[\ln x-f'(x)\right]\frac{y}{x}dx+f'(x)dy=0,$$

其中 L 为平面第一象限内的任意一条闭曲线，已知 $f(1)=f'(1)=0$，求 $f(x)$.

微信公众号：麓山南路情报站